7.4 二项分布与超几何分布

FIG · E3-7-4

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$P(X=k)=C_n^k\,p^k(1-p)^{n-k},\ k=0,1,2,\dots,n$。
这时称 X 服从**二项分布**，记作 $X\sim B(n,p)$。

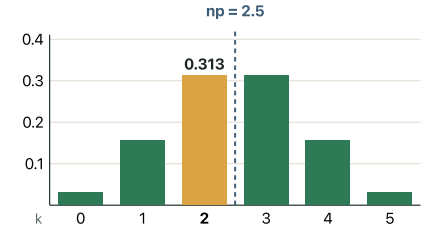
若 $X\sim B(n,p)$，则 $E(X)=np,\ D(X)=np(1-p)$。

$P(X=k)=\dfrac{C_M^k\,C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$，这时称 X 服从**超几何分布**。
k 是整数，$\max(0,\,n-N+M)\le k\le\min(n,\,M)$。均值 $E(X)=\dfrac{nM}{N}$。

先查放回不放回、独立不独立、概率变不变、次数定不定，再选模型。放回（或每次独立、概率不变）→ 二项；不放回抽取 → 超几何。

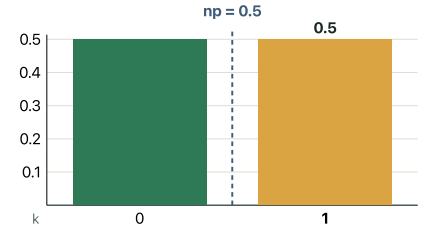
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



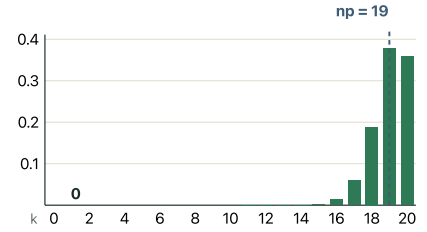
n 5 · p 0.5

姿态 B · 下界/初始端



n 1 · p 0.5

姿态 C · 上界/满量程端



n 20 · p 0.95

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 一份测验有 5 道判断题，小明每道都靠猜，猜对的概率是 $\dfrac{1}{2}$，各题互不影响。他恰好猜对 4 道的概率是?

☐ A $\dfrac{1}{32}$　☐ B $\dfrac{5}{32}$　☐ C $\dfrac{4}{5}$　☐ D $\dfrac{5}{16}$

2. $X\sim B(20,\,0.3)$，$E(X)$ 和 $D(X)$ 分别是?

☐ A $6,\ 4.2$　☐ B $6,\ 1.8$　☐ C $14,\ 4.2$　☐ D $6,\ 6$

3. 盒中 6 个零件，其中 2 个次品。不放回地取 3 个，取到的次品数为 X。$P(X=2)$ 是?

☐ A $\dfrac{2}{9}$　☐ B $\dfrac{1}{5}$　☐ C $\dfrac{1}{3}$　☐ D $\dfrac{4}{9}$

4. 一批产品共 10000 件，其中 500 件次品，不放回地抽 5 件，次品数为 X。下面哪种说法对?

☐ A $X\sim B(5,\,0.05)$，两种算法得到的概率完全一样

☐ B X 服从超几何分布；因为 10000 比 5 大得多，可以用 $B(5,\,0.05)$ 近似计算，但结果只是近似值

☐ C不放回，所以和二项分布毫无关系，不能拿来算

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。猜对道数 X~B(5,21)，P(X=4)=C54(21)4·21=325。选 A 的同学漏乘了 C54=5（只算了一种对错排法）；5… | (2) [A] A。E=np=20×0.3=6，D=np(1−p)=6×0.7=4.2。选 B 的同学乘成了 np·p；选 C 的同学用了 1−p 算均值；D 把方差… | (3) [B] B。不放回，X 服从超几何分布：P(X=2)=C63C22C41=204=51。 选 A 的同学当成了 B(3,31)：C32(31… | (4) [B] B。不放回抽取，准确的模型是超几何分布。总体比样本大得多时，抽走几件几乎不改变次品比例，所以二项分布是很好的近似，但两者并不相等（比如 P(X=0)：…